

Redes Equivalentes: Teoremas de Thévenin y Norton

IMT-121 Circuitos Electrónicos I — Semana 6, Sesión 3

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 6

Diagnóstico Rápido

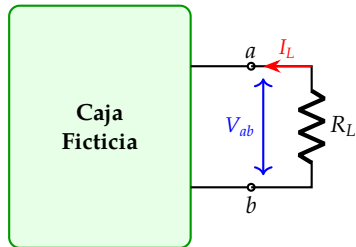
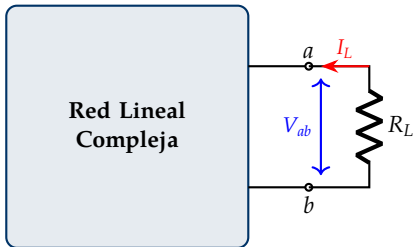
- 1 ¿Qué diferencia física y de cálculo existe entre un **cortocircuito** y un **circuito abierto**?
- 2 ¿Qué sucede con una *fuerza de tensión independiente* al desactivarla para aplicar superposición?
- 3 Si cambiamos **todo** el interior de una radio por un circuito moderno que produce exactamente el mismo sonido y consume la misma corriente, ¿lo notaría el usuario externo?

El hilo conductor de hoy:

Red Original $\rightarrow$ Puerto $a - b \rightarrow$ Relación Externa $V - I \rightarrow$ Equivalente Thévenin/Norton

El Concepto de Puerto y Equivalencia Externa

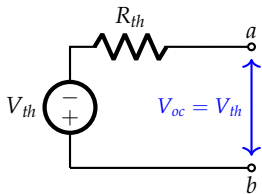
Un **puerto** es el par de terminales mediante el cual una red interactúa con el mundo exterior (una carga R_L).



Condición de Equivalencia: Dos redes son equivalentes si generan **exactamente la misma relación** entre V_{ab} e I_L . A la carga R_L no le importan las variables internas.

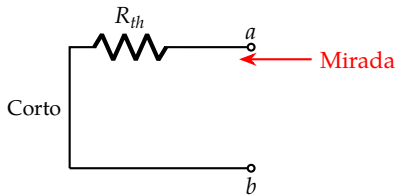
Equivalente de Thévenin

Cualquier red resistiva lineal vista desde un puerto $a - b$ puede reemplazarse por una fuente ideal de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} .



Paso 1: V_{th}

Tensión de **circuito abierto** ($I_{puerto} = 0$).

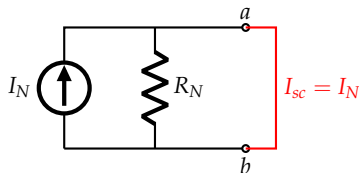


Paso 2: R_{th}

Resistencia equivalente desde $a - b$ con **fuentes independientes desactivadas**.

Equivalente de Norton

La **misma red** puede reemplazarse por una fuente ideal de corriente I_N en paralelo con una resistencia R_N .



- I_N : Corriente de **cortocircuito** del puerto ($V_{ab} = 0$).
- R_N : Es exactamente idéntica a R_{th} .

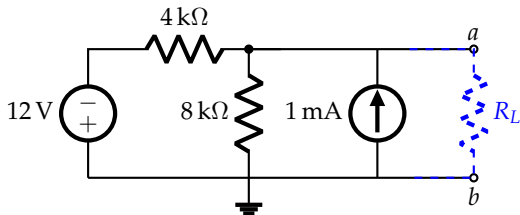
Relación Thévenin $\leftrightarrow$ Norton

$$R_N = R_{th}$$

$$V_{th} = I_N \cdot R_{th}$$

Ejemplo Guiado: Red y Planteamiento

Hallar equivalentes de Thévenin y Norton respecto a la carga R_L (terminales $a - b$).



Primer paso obligatorio: Retirar la carga R_L de los terminales $a - b$. Dejar el puerto abierto.

Ejemplo Guiado: Paso 1 — Hallar V_{th}

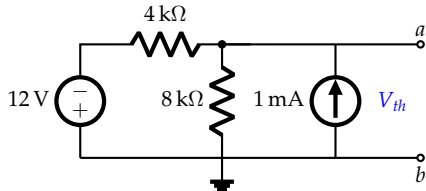
Buscamos la tensión en los terminales abiertos $a - b$. Como no fluye corriente hacia el puerto, V_{th} es simplemente la tensión del nodo interno superior respecto a tierra.

Opción 1: KCL en el nodo a :

$$\frac{V_a - 12}{4\text{ k}} + \frac{V_a}{8\text{ k}} - 1\text{ mA} = 0 \implies V_a = 10.667\text{ V}$$

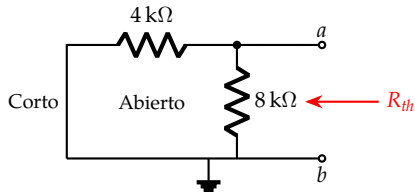
Opción 2: ¡Superposición!

- Solo 12V (I abierto): $V_a = 12 \cdot \frac{8}{12} = 8\text{ V}$.
- Solo 1mA (V corto):
 $V_a = 1\text{ mA} \cdot (4\text{ k} \parallel 8\text{ k}) = 2.667\text{ V}$.
- Total: $V_{th} = 10.667\text{ V}$.



Ejemplo Guiado: Paso 2 — Hallar R_{th}

Desactivamos TODAS las fuentes independientes y "miramos" la resistencia equivalente desde los terminales $a - b$ hacia adentro.



- La fuente de 12V se vuelve un cable (Corto).
- La fuente de 1mA se vuelve una interrupción (Abierto).

Desde $a - b$, vemos claramente que la resistencia de 4 kΩ y la de 8 kΩ están en paralelo.

$$R_{th} = 4 \text{ k}\Omega \parallel 8 \text{ k}\Omega = \frac{4 \cdot 8}{4 + 8} = 2.667 \text{ k}\Omega$$

Ejemplo Guiado: Paso 3 — Equivalentes y Verificación con Carga

Thévenin

$$V_{th} = 10.667 \text{ V}, R_{th} = 2.667 \text{ k}\Omega.$$

Norton

$$R_N = 2.667 \text{ k}\Omega.$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{10.667}{2.667 \text{ k}} = 4 \text{ mA}.$$

Prueba Definitiva: Reconectando $R_L = 8 \text{ k}\Omega$

Si conectamos $8 \text{ k}\Omega$ al circuito Thévenin:

$$I_L = \frac{10.667 \text{ V}}{2.667 \text{ k} + 8 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$$

$$V_L = 1 \text{ mA} \cdot 8 \text{ k}\Omega = 8 \text{ V}$$

(Puedes comprobar resolviendo la red original entera con los $8 \text{ k}\Omega$ conectados y dará exactamente lo mismo).